PYTHON PROGRAMMERING

INTRODUKTION

OM PYTHON

Python is an interpreted, object-oriented, high-level programming language with dynamic semantics
https://www.python.org/

INSTALLER PYTHON

Python er fortolkeren, der eksekverer de kommandoer man giver den
https://www.python.org/downloads/windows/
Prøv:

```
% python
>>> print("Hello World!")
>>> 3+7
```

Og med en Python fil:

- Opret en fil: main.py
- I filen skrives teksten: print("Hello World!")
- Kør filen med: python main.py

INSTALLER UV

uv er en pakke-, projekt- og .venv- manager
https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

INSTALLER PYCHARM OG KONFIGURER FORTOLKEREN

PyCharm er en IDE (Integrated Development Environment), et udviklingsværktøj
https://www.jetbrains.com/pycharm/

OPRET GITHUB KONTO

Github er et versionsstyringssystem, som muliggør backup og samarbejde
https://github.com/

VALGFRIT: KONFIGURER GITHUB I PYCHARM (HTTPS://WWW.JETBRAINS.COM/HELP/PYCHARM/SET-UP-A-GITHUB-ACCOUNT.HTML#GITHUB-ENTERPRISE)

PyCharm understøtter brugen af git
https://www.jetbrains.com/help/pycharm/working-with-git-tutorial.html#create-test-prj

LAV ET NYT PROJEKT MED UV OG ÅBN DET I PYCHARM

uv init

PRIMITIVER, VARIABLER OG UDTRYK

Primitiver

- 42 - int
- 4.2 - float
- "Monty", 'Monty', """Monty""", '''Monty''' - str
- True - bool

Variabler

- x = 42
- x: int = 42

Udtryk

- 42 * 12 - 4
- 23 * x

ARITMETISKE OPERATORER

- x + y plus
- x - y minus
- x * y multiplikation
- x / y division
- x // y heltalsdivision
- x ** y potensopløftning
- x % y modulo
- -x unært minus
- +x unært plus

LØKKER

Løkker kan løbe igennem data og lave den samme operation på alle elementer

while-løkke

```
antal_aar = 5
aar = 0
hovedstol = 143000
rente = 0.03
while aar < antal_aar:
  hovedstol *= 1 + rente
  aar += 1

print(hovedstol)
```

for-løkke

```
antal_aar = 5
hovedstol = 143000
rente = 0.03
for aar in range(antal_aar):
  print(aar)
  hovedstol *= 1 + rente

print(hovedstol)
```

BETINGET UDFØRELSE (CONDITIONAL EXECUTION)

if-elif-else

```
antal_aar = 5
hovedstol = 143000
gaeld = hovedstol
rente = 0.03
for _ in range(antal_aar):
        gaeld *= 1 + rente

print(gaeld)

if gaeld > hovedstol * antal_aar * rente:
        print("Renters rente!")
elif gaeld < hovedstol * antal_aar * rente:
        print("Underligt...")
else:
        print("Heller ikke normalt")
```

BRUGERVALG

input

```
print("Indtast bilens pris:")
x = input()
print("Bilen koster ", x)
```

OPGAVE

- Beregn forskellen mellem at købe og køre i en elbil ift. en brændstofbil

STRINGS, LISTS, TUPLES

`s + r` - sammenføjning/konkatenation
`s * n, n * s` - n kopier, n er et heltal
`s[i]` - indeksering
`s[i:j]` - udsnit
`s[i:j:stride]` - avanceret udsnit
`len(s)` - længde
`s[i] = x, s[i:j] = r, s[i:j:stride] = r` - tildeling
`del s[i], del s[i:j], del s[i:j:stride]`

MÆNGDER (SETS)

Uordnet samling: {1, 2, 5}

`s | t` - foreningsmængde

`s & t` - snitmængde

`s - t` - s fraregnet t, s\t

`s ^ t` - elementer der ikke er i både s og t

`element in s, element not in s` - medlemsskab

`s.add(element), s.remove(element), s.discard(element)`

DICTIONARY (ORDBOG, KEY-VALUE)

Mængde af par med nøgle og værdi: {'a': 1, 'b': 3}

`m[k]` - index med nøgle

`m[k] = x` - tildeling

`del m[k]` - slet

`k in m` - medlemsskab

`len(m)` - længde

`m.keys()` - nøglerne

`m.values()` - værdierne

`m.items()` - indholdet